Электростатическая окраска - устройство и принцип действия

Электрооборудование предприятий

Школа для электрика на Boosty



РЕКЛАМА • 16+

Курсы про ML для разработчиков, аналитиков и менеджеров

cloud.ru



РЕКЛАМА • 16+

Qwen3 и Kimi K2 для ИИ-агентов. MWS GPT Model Hub

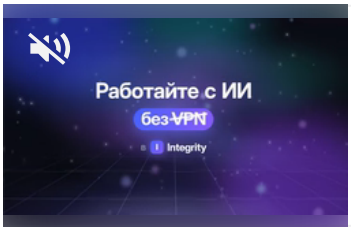
mws.ru



РЕКЛАМА • 16+

Курс «Вайб Кодинг». 4 практических кейса и 10 проектов!

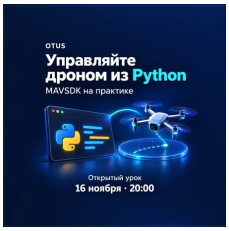
eduson.academy



РЕКЛАМА • 16+

Задачи, проекты и AI — в одном сервисе

dtlab.ru



РЕКЛАМА • 16+

Пишем свою наземную станцию управления БПЛА

otus.ru

Электростатическая окраска - это метод нанесения краски на поверхность с помощью электрического поля, которое притягивает заряженные частицы краски к заземленному изделию. Этот метод позволяет экономить краску, ускорять процесс окраски и улучшать качество покрытия. Однако он имеет некоторые ограничения, связанные с свойствами краски, поверхности и формы изделия.

Электростатическая окраска - один из самых современных и эффективных методов покраски металлов в XXI веке, заключающаяся в нанесении вместо традиционной жидкой краски - порошковой краски.

Процесс электростатической окраски заключается в направлении распыленных и электростатически заряженных частиц краски к заземленному элементу, который нужно окрасить. Частицы распыляемой краски заряжены отрицательно, а окрашенный объект является положительным электродом.

Создаваемое электростатическое поле между соплом краскопульта и заземленной деталью заставляет заряженные частицы краски быстро перемещаться по силовым линиям электростатического поля непосредственно к поверхности окрашиваемой детали.

Из-за эффекта обволакивания туман краски, захваченный электромагнитным полем, также направляется на поверхности элемента, которые не находятся прямо на прямой линии между окрашенным объектом и пистолетом.

Электростатическая окраска имеет ряд преимуществ перед другими методами окраски. Данный метод не только позволяет значительно ускорить весь процесс покраски, но и позволяет краске достигать труднодоступных мест.

Она обеспечивает равномерное и гладкое покрытие, которое лучше защищает изделие от коррозии, царапин и истирания. Особенно хорошо окрашиваются острые кромки и дуги, что повышает качество получаемого лакокрасочного покрытия.

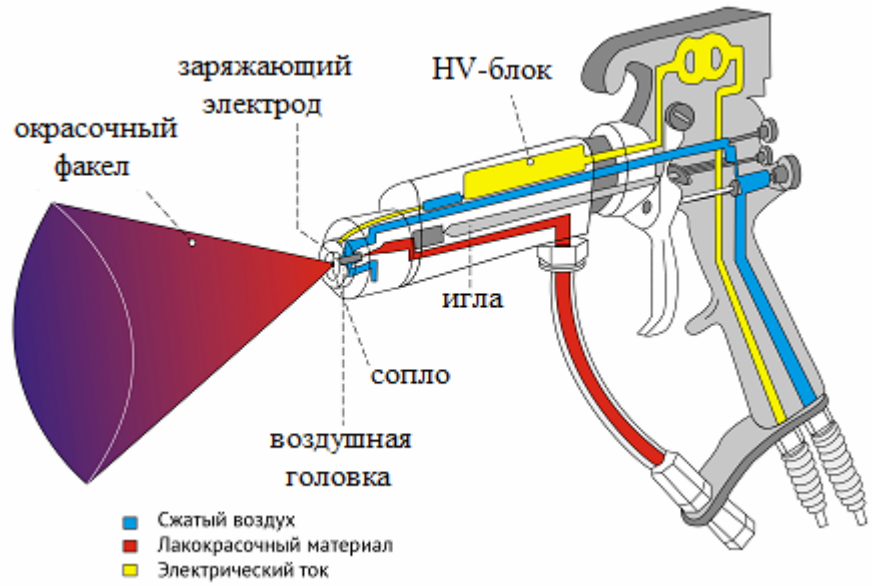
Она также уменьшает риск загрязнения окружающей среды и вреда для здоровья работников, так как не использует растворители и не создает тумана краски.



Электростатика — это раздел физики, изучающий эффекты, возникающие в телах в соответствии с их электрическими зарядами, находящимися в равновесии.

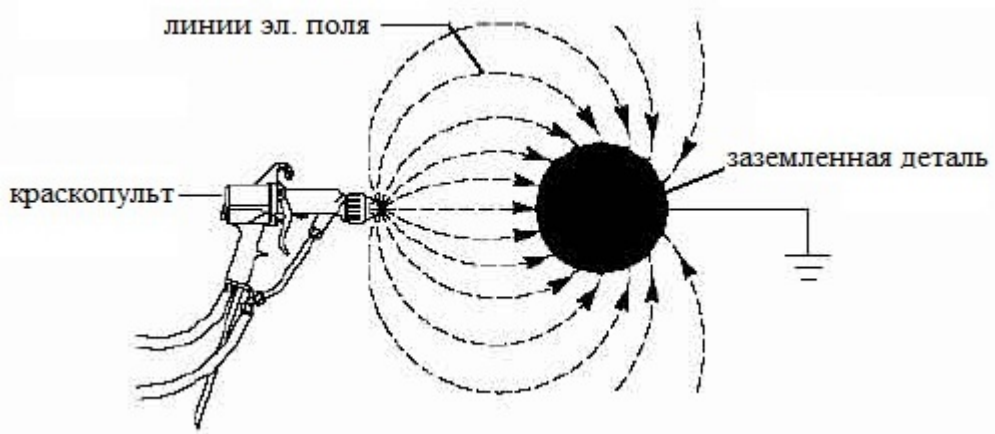
Электростатический распылитель краски впервые был запатентован в период с 1941 по 1944 год американским ученым и исследователем Гаральдом Рансбургом. Прежде чем запатентовать свое изобретение, и уже после патентования первых его версий, Рансбург много экспериментировал в лаборатории, доводя до совершенства придуманный им метод электростатического нанесения краски.

И вот, в 1951 году изобретателем был получен патент US 2697411 на устройство для нанесения краски путем электростатического напыления, которое и стало прототипом современных инструментов. В те же годы Гаральдом была создана фирма Ransburg, которая и по сей день занимается производством и совершенствованием оборудования для электростатической окраски.



Принципиально метод состоит в следующем. Жидкий лакокрасочный материал распыляется, как обычно, краскопультом, но с одним дополнительным условием. При прохождении через краскопульт, краска заряжается, соприкасаясь со специальным электродом возле сопла краскопульта, до высокого отрицательного напряжения, уровень которого достигает 100000 вольт.

После выхода из сопла, отрицательно заряженные частички краски устремляются по направлению силовых линий электростатического поля к заземленному изделию, которое необходимо покрасить. То есть высокое напряжение оказывается приложено между краскопультом и окрашиваемым изделием.



Распыление краски осуществляется благодаря сжатому воздуху, то есть пневматическим методом, либо безвоздушным распылением, когда краска под давлением устремляется через щель сопла. Это две традиционные разновидности распыления при электростатическом нанесении краски. Бывают еще комбинированные системы.

Далее одноименно заряженные частички краски, вылетев из сопла, взаимно отталкиваются в соответствии с законом электростатики, формируя естественным образом окрасочный факел. Факел частиц устремляется силами электростатического

притяжения в сторону заземленной детали, и частицы, двигаясь вдоль линий напряженности электростатического поля равномерно покрывают деталь. Как таковой эффект тумана краски отсутствует, а коэффициент переноса лакокрасочного материала на изделие достигает 98%.



Данный метод нанесения позволяет сильно экономить лакокрасочный материал, и вообще значительно ускоряет процесс окрашивания. При окрашивании больших изделий, таких как трубы, обычным способом, их нужно было бы переворачивать в процессе окраски несколько раз, чтобы краска легла бы равномерно и со всех сторон.

Но при электростатическом нанесении это уже лишнее, ибо заряженные частички краски сами движутся по линиям электрического поля, огибают изделие со всех сторон, и достаточно одного прохода краскопультом для получения требуемого качественного результата.



Электростатические распылители бывают разными, но есть у них и кое-что общее с традиционными краскопультами. В первую очередь — одинаков принцип проводящих краску каналов. Отличие же заключается в наличии у одних и в отсутствии у других электрода для зарядки лакокрасочного материала, а также высоковольтного блока, обеспечивающего системе необходимое рабочее напряжение.

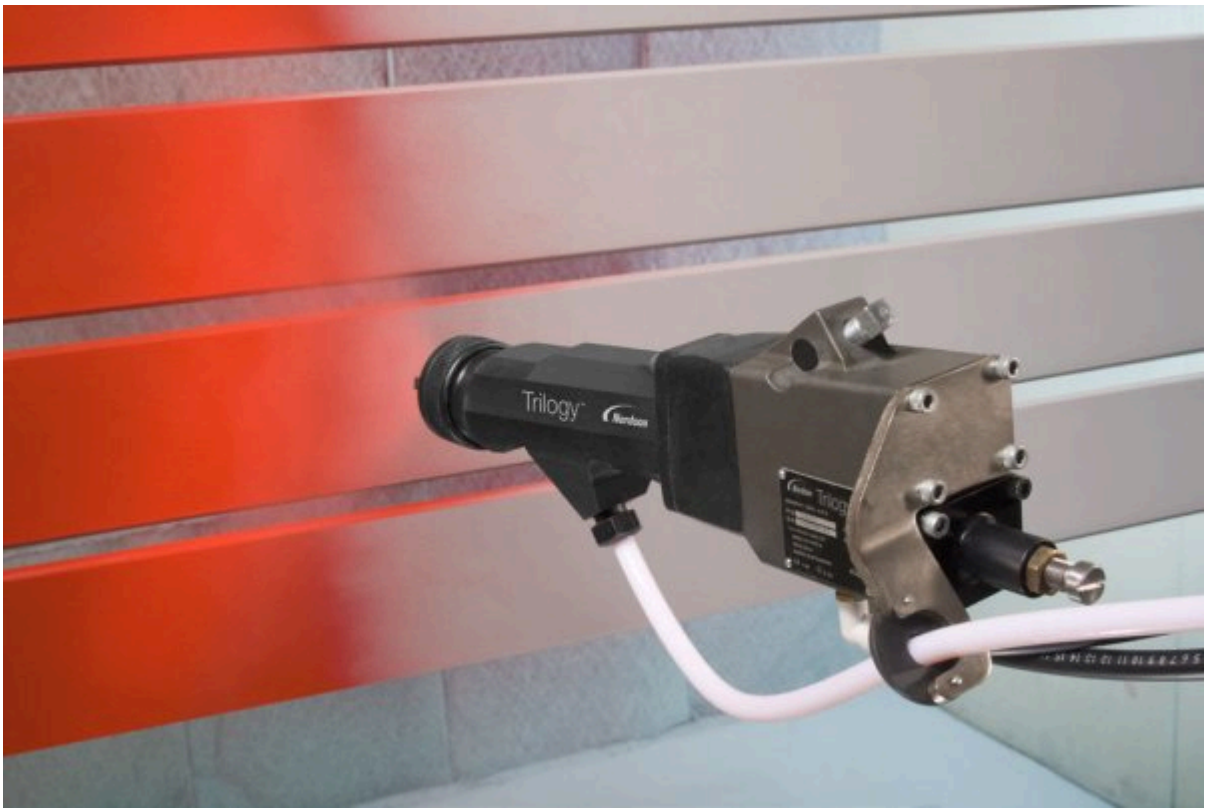
Корпус электростатического краскопульта, в отличие от обычного, выполнен не из стали и не из алюминия, а из комбинированного пластика, содержащего как проводящие, так и изолирующие части, чтобы рабочий был максимально защищен от случайного поражения током.

Высоковольтная система электростатического краскопульта по своему исполнению может быть классической или каскадной. Классическая схема подразумевает подачу высокого напряжения по кабелю от источника (трансформатора высокого напряжения) к пистолету. Это делает инструмент легким и привносит простоту в его использование, поскольку электроника в корпусе отсутствует.

Имеет место обязательная защита от короткого замыкания. Такой распылитель стоит дешевле и проще ремонтируется. Недостаток классической схемы — нестабильное напряжение на электроде, отсутствие выключателя на распылителе.

Каскадная схема предполагает наличие встроенного в инструмент (непосредственно в распылитель) преобразователя напряжения. На пистолет подается 12 вольт постоянного тока через низковольтный кабель, и внутри инструмента уже напряжение повышается до приемлемого для работы уровня.

Достоинства каскадной схемы неоспоримы: стабильное напряжение, равномерность зарядки, возможность регулировки напряжения на инструменте, наличие выключателя под рукой. Недостатки — больший вес и более высокая стоимость.



Электростатические системы окраски подразделяются на автоматические и ручные. И те и другие могут быть, как отмечалось выше, безвоздушными, комбинированными или пневматическими. Кроме того, автоматические бывают еще дисковыми высокооборотными, а ручные — чашечными низкооборотными. Об этом и поговорим далее.

В обычном случае распыление происходит как и в традиционных краскопультах, - безвоздушные, комбинированные и пневматические распылители электростатического типа так и работают на начальной стадии, но дают экономию краски и высокий коэффициент переноса — до 90% - благодаря действию электростатических сил.

Но у чашечных и дисковых распылителей все происходит несколько иначе: распыление здесь получается благодаря центробежным силам, когда диск или чашка вращаются на распылителе. Вращение развивается путем действия сжатого воздуха на чашку или диск, а нанесение — действием электростатики. Так достигается перенос до 98% лакокрасочного материала.

Ручные низкооборотные распылители чашечного типа имеют скорость вращения чашки всего 600 оборотов в минуту, и хотя дают 98% переноса краски, не нашли особо широкого применения на крупных промышленных производствах, поскольку производительность их низка, максимум 200 миллилитров краски в минуту.

Тем не менее, на малых производствах, особенно при окраске металлических решеток, ручные чашечные электростатические распылители пользуются заслуженной популярностью в силу своей экономичности и эффективности.

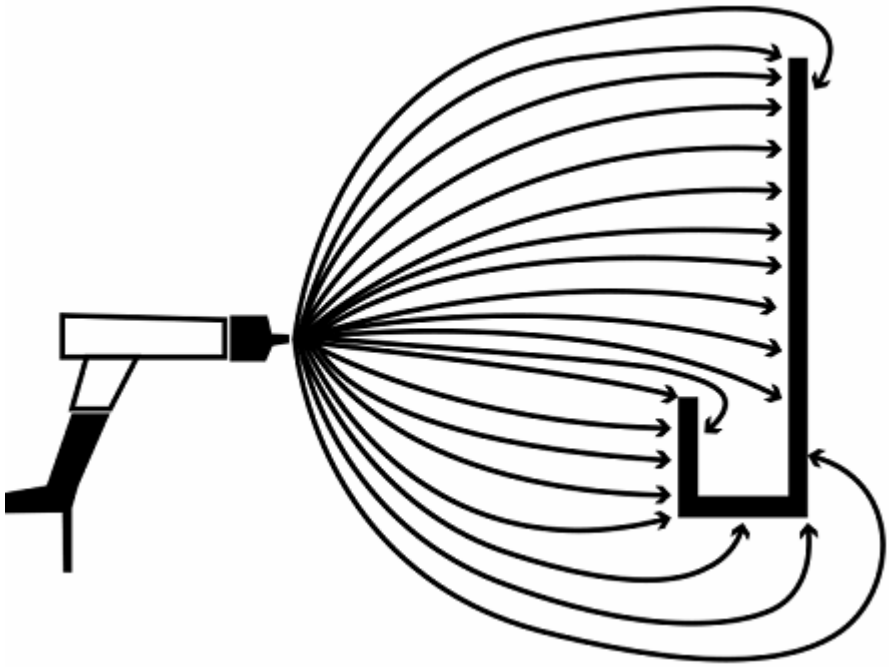
Автоматические же дисковые высокооборотные краскораспылители, с поддувом сжатым воздухом по периферии факела для его сужения, имеют скорость вращения диска до 60000 оборотов в минуту, и обладают значительно более высокой производительностью при высокой эффективности переноса (до 90%). Такие электростатические распылители широко применяются в промышленности, например при окраске кузовных деталей автомобилей, бытовой техники, металлоконструкций типа мебели и т. д.

Имеет электростатический метод окраски и свои отличительные нюансы. Во-первых, это работа под высоким напряжением. Безусловно, преимущество в переносе до 98% материала крайне важно, но есть здесь и традиционные ограничения.

Лакокрасочный материал должен обладать определенным минимальным сопротивлением, чтобы он мог достаточно зарядиться, пройдя возле высоковольтного электрода, иначе качество окраски снизится, например наличие металлической пудры в составе эмалей не лучшим образом сказывается на качестве окраски.

Разбавленные водой материалы опасны короткими замыканиями. Между тем, современное оборудование не стоит на месте, совершенствуется, и данные ограничения уже не являются непреодолимыми препятствиями для окраски.

Отдельно стоит сказать а свойствах окрашиваемых поверхностей. Непроводящие материалы, такие как дерево, пластик или резина, окрасить просто так не удастся, нужны дополнительные предварительные работы. Прежде наносят токопроводящий грунт или увлажняют материал, затем наносят краску электростатическим методом.



Форма окрашиваемого предмета также очень важна. Поскольку частички краски, заряженные, и движущиеся по линиям поля, устремляются к изделию прежде всего в направлении наиболее заряженных его участков, то впадины или карманы прокрасить не удастся, ведь электрического поля в них почти не будет, сработает эффект клетки Фарадея. Острые же выступы — напротив, окрасятся лучше всего, поскольку напряженность электрического поля вблизи них будет наибольшей.

Тем не менее, есть выход. Карманы и впадины окрасить можно, для этого просто отключают высокое напряжение, и производят окраску как обычным пневматическим или безвоздушным краскопультом. Все эти нюансы важно учитывать.

Установки для окраски электростатическим способом состоят из следующих частей: краскопульт, источник высокого напряжения, шланги различного назначения (для воздуха и для краски), кабель питания, заземляющий кабель, насос, бак.

Установка перед началом работы обязательно надежно заземляется. В качестве источника высокого напряжения может использоваться как электрическая сеть, так и другой источник питания, в частности — мобильный пневмогенератор постоянного напряжения для автономной работы установки в условиях отсутствия обычной сети.



Стоит отметить, что технология электростатической окраски, со времен изобретения Рансбургом его первого электростатического краскораспылителя, непрерывно совершенствуется на протяжении десятилетий. И на сегодняшний день именно электростатическая окраска заслуженно занимает место самой экономичной технологии нанесения лакокрасочных материалов, при которой достигается максимальный перенос краски на изделие.

Количество отходов снижено здесь до минимума, поэтому как при мелкосерийном производстве, так и на крупных промышленных предприятиях, на заводах, электростатическая окраска пользуется сегодня большим успехом.

Андрей Повный

Электронные учебники
Школа для электрика на Boosty

Похожие статьи

- Станки с ЧПУ: революция в современном производстве
- Химическое травление в производстве электронной аппаратуры
- ЧПУ обработка - преимущества и недостатки
- Средства контроля качества изделий из магнитных материалов
- Электроэрозионная обработка металлов
- Технические средства измерения и контроля в литейном производстве
- Очистка металлов и другие применения электрохимического анодного травления
- Что такое ультразвук и как он используется в промышленности
- Электрооборудование металлорежущих станков
- Способы электрического нагрева
- Электродуговая сварка
- Классификация и устройство сварочных выпрямителей
- Машины и аппараты контактной сварки
- Электропривод токарных станков
- Электрические печи нагрева сопротивлением
- Электрооборудование дуговых сталеплавильных печей
- Индукционный нагрев, закалка и индукционная плавка металлов

Индукционные нагревательные и закалочные установки

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Ранее на эту тему: Электрооборудование предприятий

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Школа для электрика в Telegram

Школа для электрика в ВКонтакте

Телеграмм каналы для тех, кто каждый день хочет узнавать новое и интересное:

Электрика, электромонтажные работы
Мир электричества
Домашняя электрика
Современное освещение
Инженерное дело и новые технологии
Практическая электроника на каждый день
Современное промышленное оборудование
Промышленная робототехника и автоматизация
ПЛК и автоматизация
Наука и техника, открытия и изобретения
Грани прогресса - новости науки и техники

Электровикторина "Докажи, что ты электрик!":

Викторина для электриков

Упростите расчеты электрических цепей с помощью удобного приложения:

Онлайн-калькулятор по электротехнике

Интерактивное веб-приложение:

Обучение теоретическим основам электротехники (ТОЭ)

Онлайн-калькулятор освещения:

Калькулятор освещения LED-светильниками

Интерактивный инструмент для изучения возобновляемой энергетики:

Симулятор микросетей

Для повышения вашей продуктивности:

Таймер по методу Pomodoro

Развивайте свои профессиональные навыки:

Каталог обучающих вебинаров и курсов для технических специалистов

Выбирайте удобный формат и темы!

Навигация

- Пошаговое обучение - теоретический минимум для электриков
- Энциклопедия электрика
- Электронные учебники
- Электробезопасность
- История электричества
- Электричество для чайников
- Вопросы и ответы от экспертов
- Основы электротехники
- Электрические и магнитные явления
- Основы электроники
- Электротехнические материалы
- Виды кабелей и проводов
- Электрические измерения

Электрические аппараты

Электрические машины

Электропривод

Электроснабжение

Учёт электроэнергии

Монтаж электрооборудования

Эксплуатация электрооборудования

Ремонт электрооборудования

Пусконаладочные работы

Электрическое освещение

Инструмент электрика

Автоматизация производственных процессов

Мехатронные системы

Робототехника

Источники питания

Электрические станции и подстанции

Высоковольтное электрооборудование

Воздушные линии электропередачи (ВЛЭ П)

Заземление и молниезащита

Релейная защита и автоматика (РЗА)

Электрические сети и системы

Промышленное электрооборудование

Электротехнология

Выбор электрооборудования

Экономия электроэнергии

Различные электротехнические устройства

Альтернативная энергетика

Гидроэнергетика

Солнечная энергетика

Ветроэнергетика, ветроэлектрические установки

Электрические схемы

Электротехнические расчеты

Книги электрика

Полезные советы

Учебные диафильмы и плакаты

Англо-русский словарь по электротехнике

Энергетика и электротехника на фотографиях

Полезная информация

Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

Справочник электрика

Информация о сайте



© 2008 - 2026. Образовательный сайт Школа для электрика. Все права защищены. Использование любых материалов, размещённых на сайте, без письменного разрешения запрещено. Права на фотографии и рисунки принадлежат их авторам.
Вопросы и предложения: povnyandrey@gmail.com, Telegram: @AndyPovny

Школа для электрика на Boosty